



ATGAS – Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi

HAZIRLAYAN:ESMANUR ULU

Final Bitirme Projesi Sunumu

Proje Vizyonu ve Amacı

- **Hız:** Radyolojik görüntülerin saniyeler içinde analiz edilmesi.
- **Doğruluk:** Derin öğrenme (Deep Learning) ile teşhis hata payının minimize edilmesi.
- **Erişilebilirlik:** Doktor ve radyologların her yerden vakalara ulaşabilmesi.
- **Güvenlik:** Tıbbi verilerin KVKK standartlarında korunması.

Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme

Sistemde veri güvenliği ve iş akışı için 4 farklı rol tanımlanmıştır:

1. Doktor: Hasta taramalarını sisteme yükler ve ön analiz sonuçlarını inceler.

2. Radyolog: Yapay zeka tarafından yapılan analizi denetler, tıbbi onay verir veya düzeltir.

3. Admin: Kullanıcı hesaplarını, sistem girişlerini ve genel ayarları yönetir.

4. Akademisyen: Modelin eğitim verilerini, başarı oranlarını ve teknik metriklerini takip eder.



Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi

Sisteme Giriş Yap

E-POSTA ADRESİ

ŞİFRE

Giriş Yap

⚠ Bu sistem yalnızca **yetkili sağlık personeline** açıktır. Yetkisiz erişim girişimleri kayıt altına alınmaktadır.

Demo Hesapları (Rol Bazlı)

- 👤 **Doktor:** doktor@atgas.local / 123456
- 👤 **Radyolog:** radyolog@atgas.local / radyolog123
- 👤 **Akademisyen:** akademisyen@atgas.local / akademisyen123
- 👤 **Yönetici:** admin@atgas.local / admin123

Teknik Altyapı

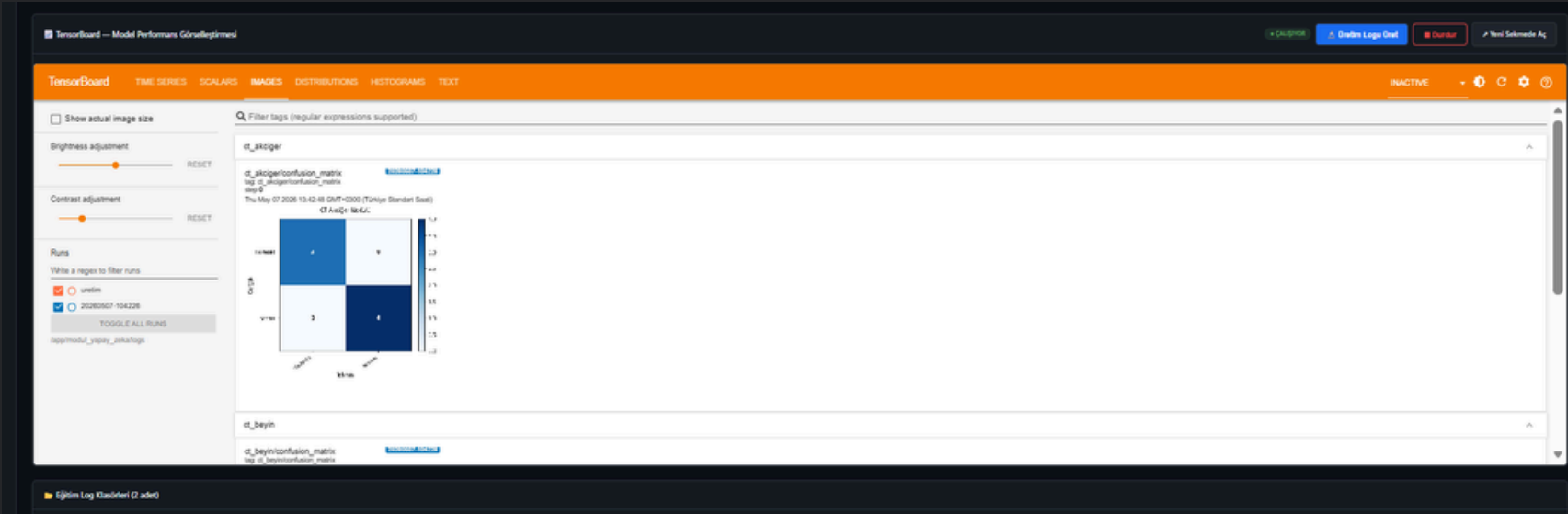
Backend: Python & Flask Framework kullanılarak API mimarisi optimize edildi

Format Desteği: Sistem DICOM, PNG ve JPEG formatlarını desteklemektedir.

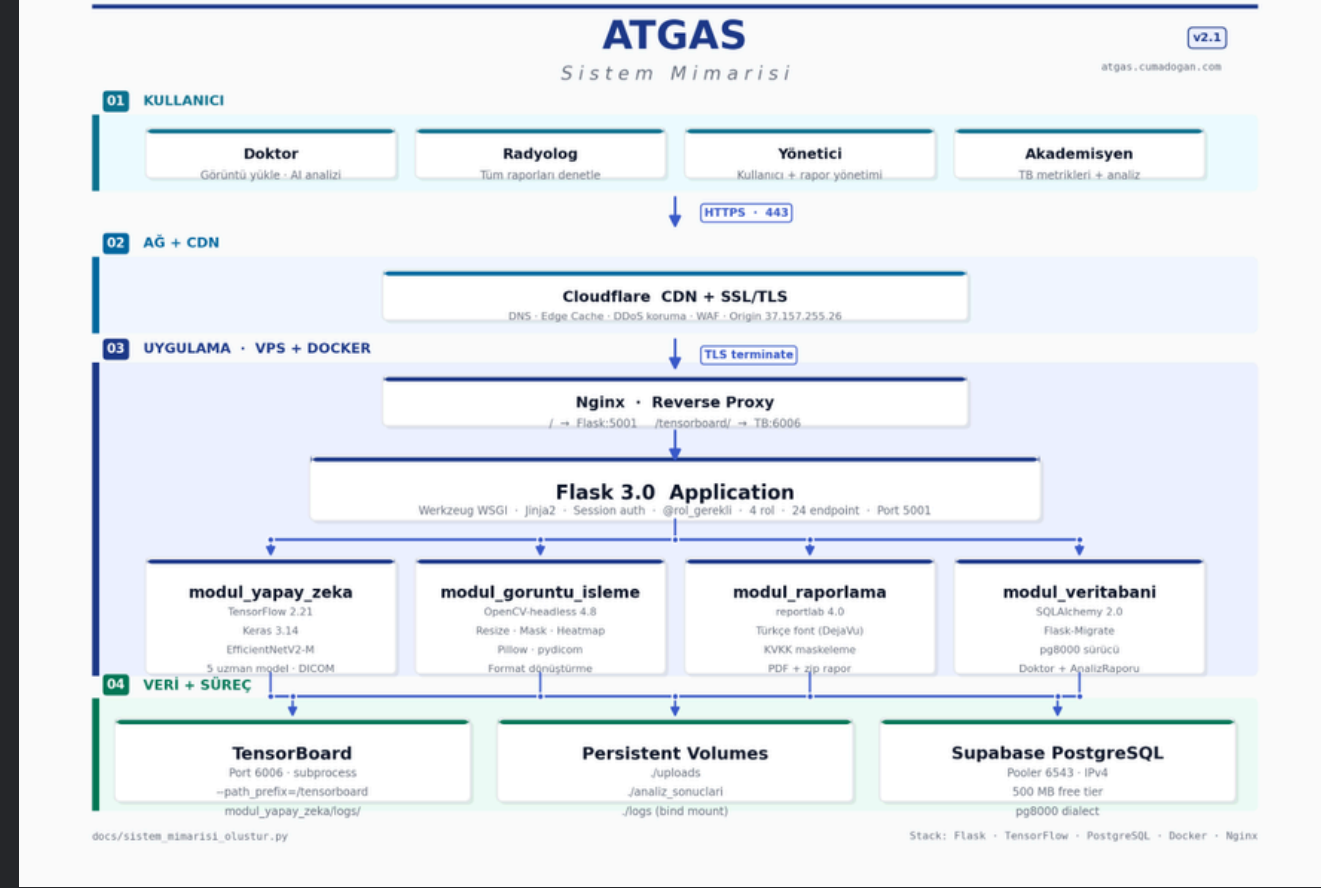
Yapay Zeka: EfficientNetV2-M modeli ile yüksek performanslı sınıflandırma sağlandı.

Entegrasyon: Sistem, analiz sonuçlarını anlık olarak veritabanına işleyip rapor haline getirecek düzeye ulaştı.

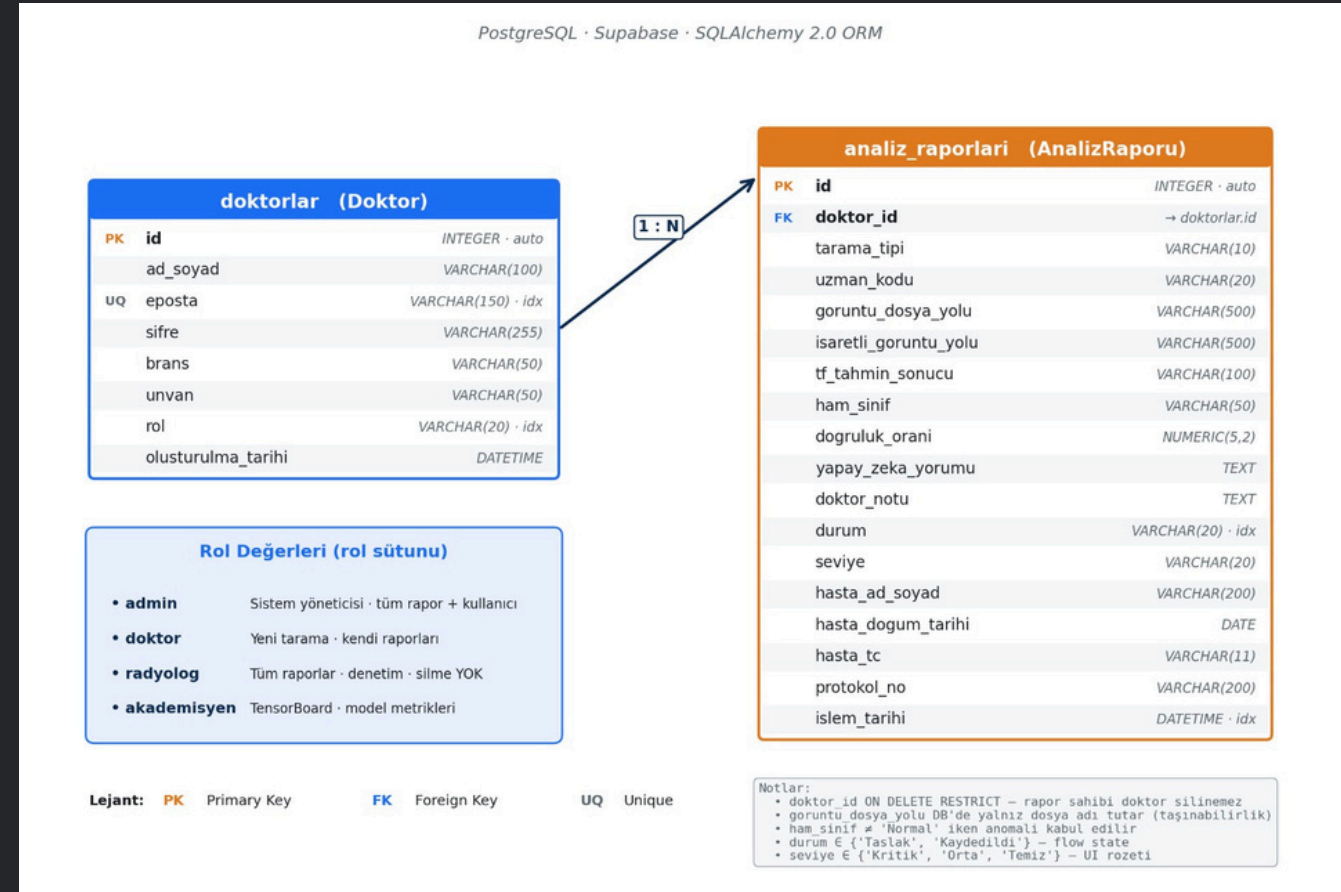
Model İzleme: Akademisyenler için Tensorboard entegrasyonu tamamlandı; tüm eğitimsüreçleri,kayıp (loss) ve doğruluk (accuracy) grafikleri anlık takip ediliyor.



Sistem Mimarisi: Canlıya alma sürecinde "Docker + Nginx + Cloudflare + SSL" katmanlararak kullanılarak yüksek güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlandı.



Veritabanı Şeması: PostgreSQL (Supabase) üzerinde doktor-hasta- rapor ilişkileri optimize edildi.



Multi-Model Dosya Mimarisi

Sistemimiz, tıbbi branşlara göre özelleşmiş 5 farklı derin öğrenme modelinin modüler bir mimariyle, bağımsız dosyalar halinde eş zamanlı çalışması esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda X-Ray modülü; Covid-19, Zatürre ve Tüberküloz teşhislerini tek bir hibrit model üzerinden gerçekleştirirken; sistem CT Akciğer Nodülü, MRI Bel Fıtığı, CT Beyin Kanaması ve MRI Meningioma teşhisleri için de kendine has uzmanlaşmış algoritmalar kullanmaktadır. Bu yapı, modellerin hata payını minimize ederken sistemin gelecekte yeni tıbbi modüllerle kolayca genişletilebilmesine olanak tanımaktadır.

Model Başarı Skorları

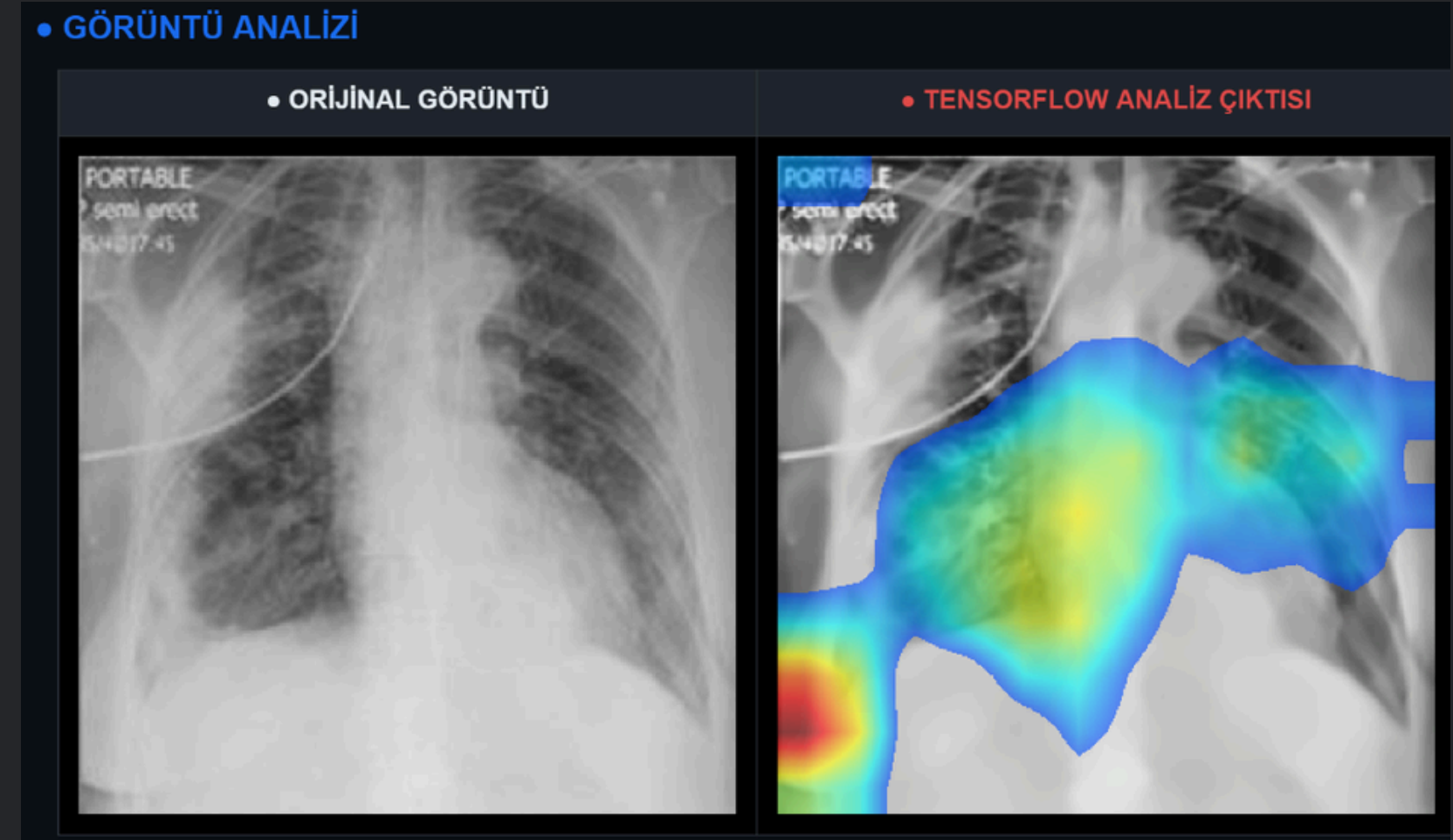
Yapılan testler sonucunda elde edilen güncel başarı oranları:

- **MRI Beyin (Tümör): %96.5 Başarı**
- **CT Akciğer (Nodül): %92.4 Başarı**
- **MRI Bel (Fıtık): %94.8 Başarı**
- **X-Ray (Akciğer): %98.2 Başarı**
- **CT Beyin (Kanama): %62.5 (Geliştirme süreci devam ediyor)**

Model	Test	Accuracy	Macro F1	Macro Prec.	Macro Rec.	AUC
xray	16	1.000	1.000	1.000	1.000	—
ct_akciger	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ct_beyin	24	0.625	0.603	0.669	0.625	—
mri_fitik	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
mri_tumor	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOPLAM	63					

Açıklanabilir Yapay Zeka (Isı Haritaları)

- Sistem, teşhis koyarken görüntünün hangi bölgesine odaklandığını Grad-CAM (Isı Haritası) teknolojisi ile gösterir.
- Bu özellik, radyologların yapay zekanın kararına güvenmesini sağlar ve "açıklanabilir tıbbi yapay zeka" standardına uygundur.



Dinamik Raporlama ve KVKK

Otomatik Rapor Üretimi: Yapay zeka analizi tamamlandığında, sistem elde edilen bulguları (tümör tespiti, başarı oranı vb.) içeren bir PDF raporu hazırlar.

KVKK Uyum: Raporlarda hasta bilgileri (TC Kimlik vb.) maskelenerek veri gizliliği sağlanır.

Uzman Denetimi: Yapay zeka tarafından üretilen analiz sonuçları, kesin teşhis için ilgili uzman hekimin (radyolog/doktor) kontrolüne ve onayına sunulur.

Hızlı Çıktı: Üretilen raporlar doğrudan indirilebilir ve hastanenin mevcut veri kayıt sistemiyle uyumlu bir döküman yapısındadır.

ATGAS

Rapor #11
2026-05-08 11:56
Kaydedildi

Aktif Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi

HASTA & DOKTOR BİLGİLERİ

Hasta Ad Soyad	de***	Doktor Ad Soyad	Dr. Cuma Dağan
TC Kimlik	567****56	Branş	Radyoloji
Dağıtım Tarihi	**.*-2000	E-posta	doktor@atgas.local
Protokol No	1	İşlem Tarihi	2026-05-08 11:56

GÖRÜNTÜ ANALİZİ

ORJINAL GÖRÜNTÜ

TENSORFLOW ANALİZ ÇIKTIĞI

TF TAHMİN SONUÇU

Covid_19
(Akciğer X-Ray Taraması)

Anomali tespit ediliş — uzman değerlendirmesi gerekir

DOĞRULUK ORANI

%100.00

Yüksek Güven

TEKNİK DETAYLAR

Rapor ID	analiz_raporlari.id + 11
----------	--------------------------

ATGAS - Sayfa 1

Tarama Tipi	X-Ray
TF Tahmin Sonucu	Covid_19 (Akciğer X-Ray Taraması)
Doğruluk Oranı	100.00
Seviye	Kritik
Durum	Kaydedildi
Protokol No	1
İşlem Tarihi	2026-05-08 11:56

DOKTOR NOTU

YZ Yorumu: Sistem, %100.0 yüksek güven oranıyla Akciğer X-Ray Taraması teşhis koymuştur. Hastalığa dair potansiyel kızamık odakları (kırmızı/yarım bölgeleri) işaretlenmiştir. Lütfen uzman hekim değerlendirme önerilir.

Doktor Yorumu: (Doktor notu girilmedi.)

— Dr. Cuma Dağan - Radyoloji - 08.05.2026

(Ö) Bu rapor ATGAS Yapay Zeka Sistemi (Tensorflow / Keras) tarafından otomatik olarak üretilmiştir ve kesin tıbbi tavsiye değildir. Eklenmiş değerlendirme ve uzman doktor tavsiye ile birlikte yorumlanmalıdır. Hasta bilgileri KVKK kapsamı için koruma maskelemeler yapılmıştır. Bu bilgileri yalnızca yetkili sağlık personeli sistem üzerinden erişebilir.

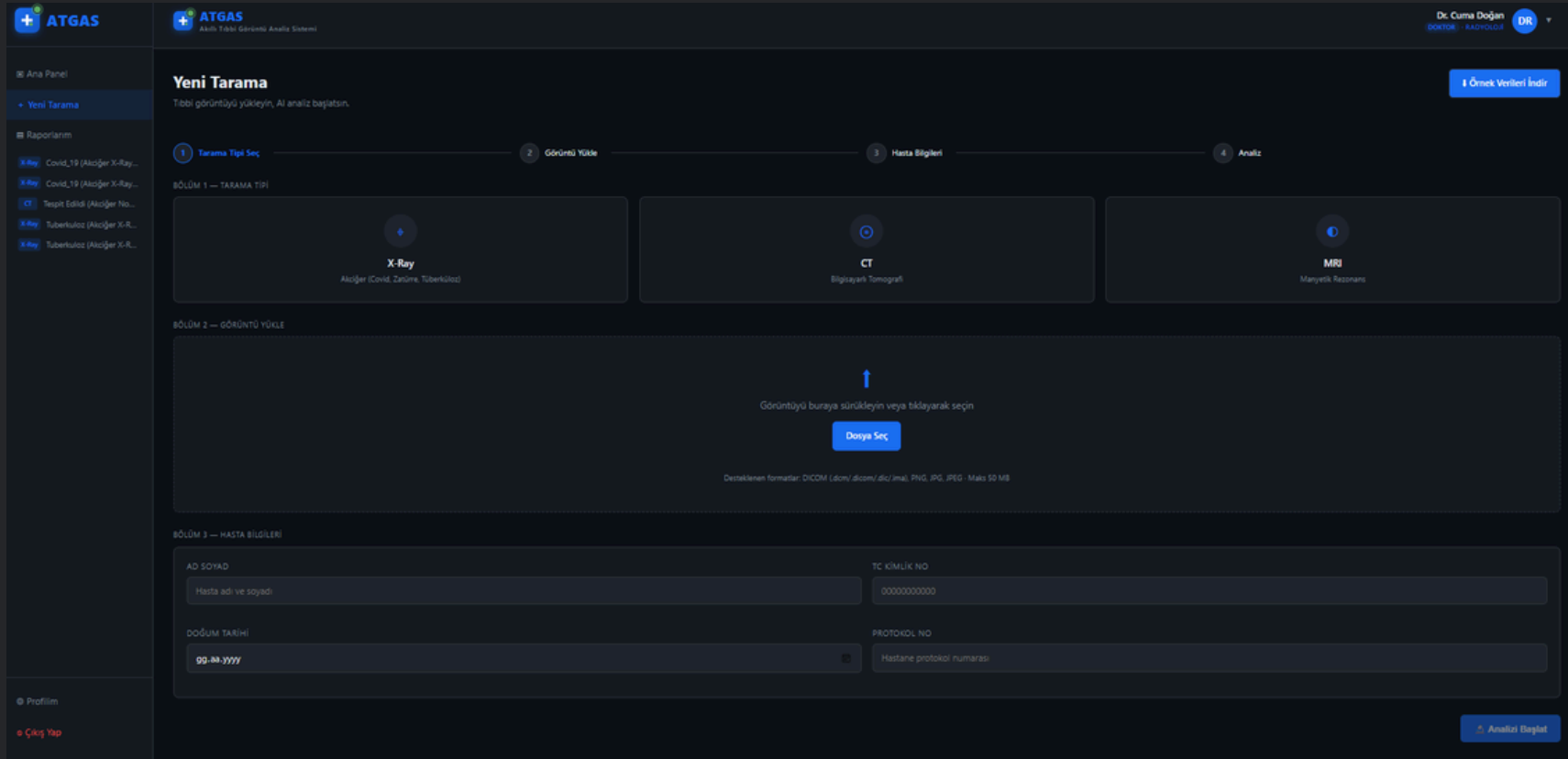
TensorFlow / Keras: tensorflow/tensorflow

ATGAS v1.0 - Rapor #11 - Protokol: 1 - © 2026 ATGAS

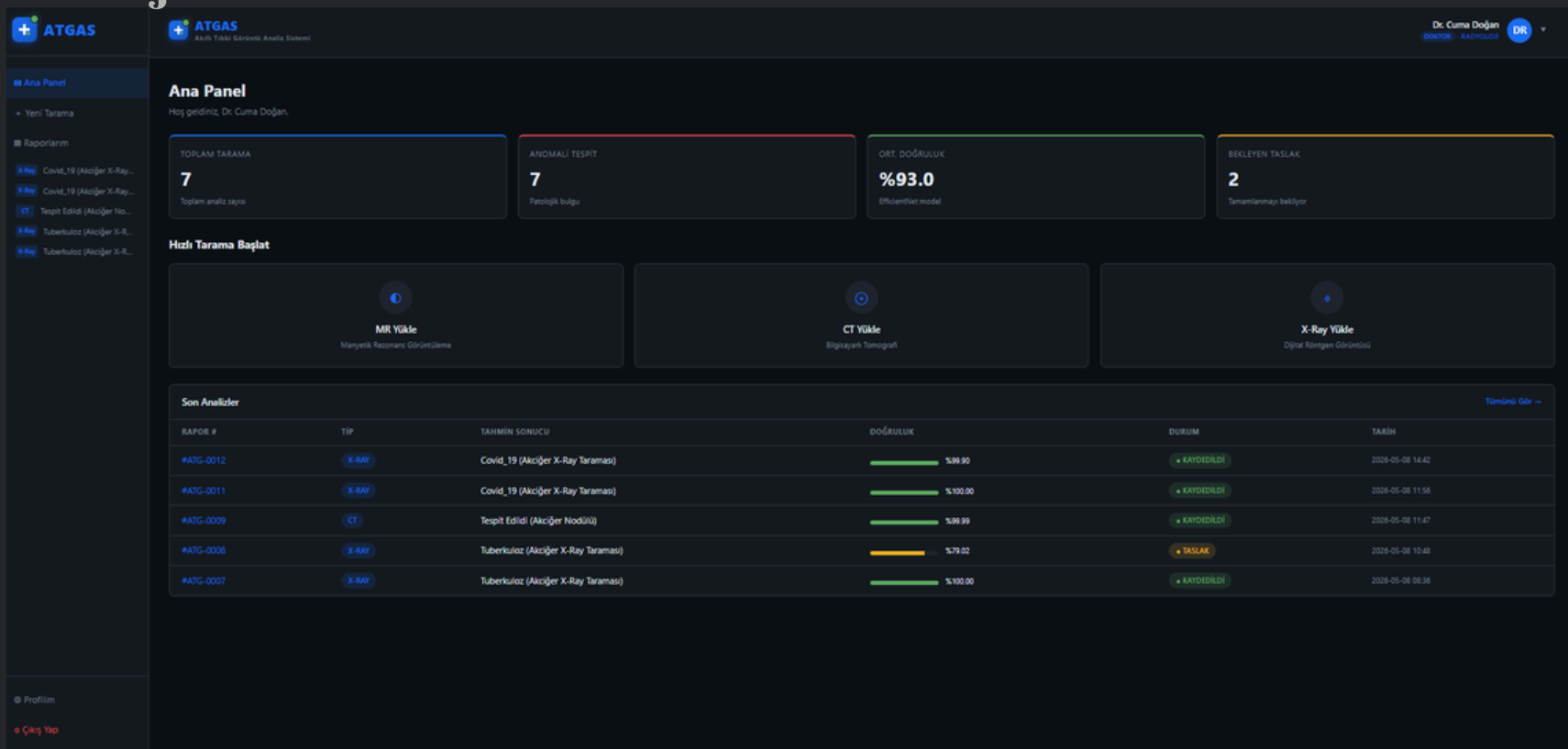
8

Sistem Arayüzleri

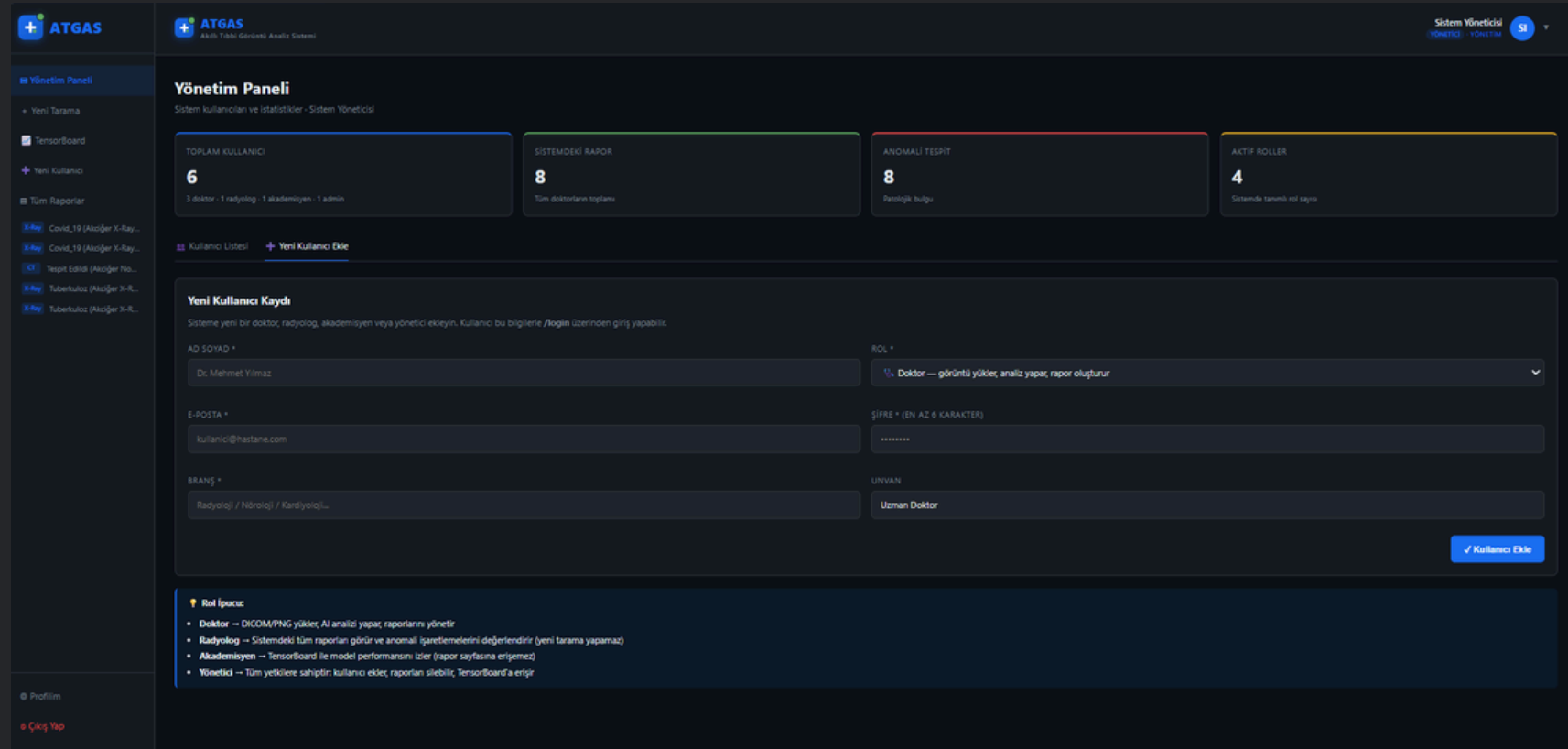
Yeni Tarama Ekranı



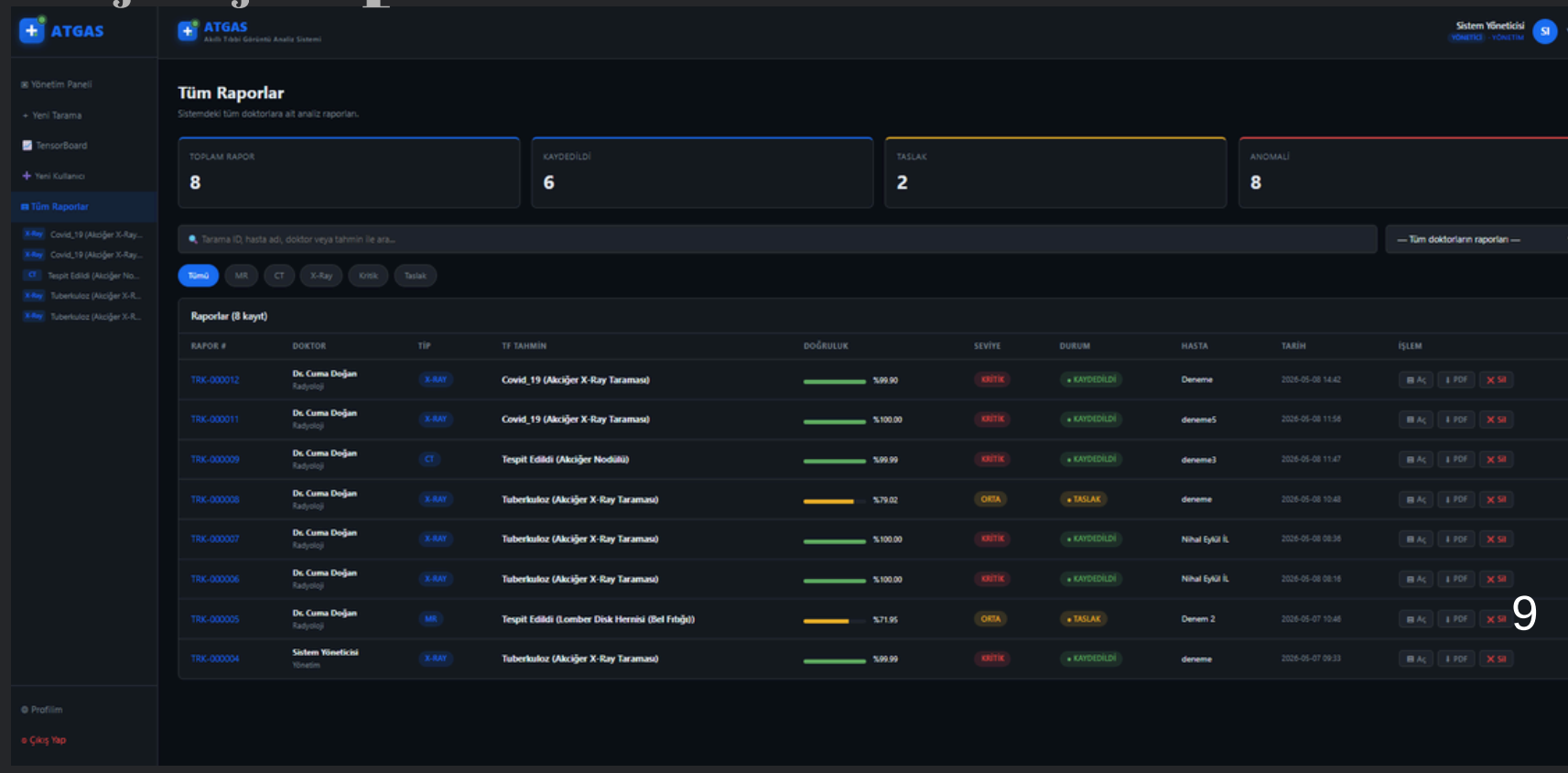
Giriş Ekranı



Admin Panelinde Yeni Doktor Ekleme



Geçmiş Raporlar



Dinlediğiniz için teşekkürler

Sorularınız?

atgas.cumadogan.com